



Modul II

Sistem File

SASARAN

Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami organisasi file dan direktory pada sistem operasi Linux
2. Menciptakan dan manipulasi directory
3. Memahami konsep link dan symbolic link

PRAKTIKUM

1. Login sebagai user.
2. Bukalah Console Terminal dan lakukan percobaan-percobaan di bawah ini. Perhatikan hasilnya.
3. Selesaikan soal-soal latihan

Percobaan 1 : Direktori

1. Melihat direktori HOME

```
$ pwd
```

```
$ echo $HOME
```

2. Melihat direktori aktual dan parent direktori

```
$ pwd
```

```
$ cd .
```

```
$ pwd
```

```
$ cd ..
```

```
$ pwd
```

```
$ cd
```

3. Membuat satu direktori, lebih dari satu direktori atau sub direktori

```
$ pwd
```

```
$ mkdir A B C A/D A/E B/F A/D/A
```

```
$ ls -l
```

```
$ ls -l A
```

```
$ ls -l A/D
```



4. Menghapus satu atau lebih direktori hanya dapat dilakukan pada direktori kosong dan hanya dapat dihapus oleh pemiliknya kecuali bila diberikan ijin aksesnya

```
$ rmdir B (Terdapat pesan error, mengapa ?)
```

```
$ ls -l B
```

```
$ rmdir B/F B
```

```
$ ls -l B (Terdapat pesan error, mengapa ?)
```

5. Navigasi direktori dengan instruksi `cd` untuk pindah dari satu direktori ke direktori lain.

```
$ pwd
```

```
$ ls -l
```

```
$ cd A
```

```
$ pwd
```

```
$ cd ..
```

```
$ pwd
```

```
$ cd /home/<user>/C
```

```
$ pwd
```

```
$ cd /<user>/C (Terdapat pesan error, mengapa ?)
```

```
$ pwd
```

Percobaan 2 : Manipulasi file

1. Perintah `cp` untuk mengkopi file atau seluruh direktori

```
$ cat > contoh
```

Membuat sebuah file

```
[Ctrl-d]
```

```
$ cp contoh contoh1
```

```
$ ls -l
```

```
$ cp contoh A
```

```
$ ls -l A
```

```
$ cp contoh contoh1 A/D
```

```
$ ls -l A/D
```

2. Perintah `mv` untuk memindah file

```
$ mv contoh contoh2
```

```
$ ls -l
```



```
$ mv contoh1 contoh2 A/D
$ ls -l A/D
$ mv contoh contoh1 C
$ ls -l C
```

3. Perintah `rm` untuk menghapus file

```
$ rm contoh2
$ ls -l
$ rm -i contoh
$ rm -rf A C
$ ls -l
```

Percobaan 3 : Symbolic Link

1. Membuat shortcut (file link)

```
$ echo "Hallo apa khabar" > halo.txt
$ ls -l
$ ln halo.txt z
$ ls -l
$ cat z
$ mkdir mydir
$ ln z mydir/halo.juga
$ cat mydir/halo.juga
$ ln -s z bye.txt
$ ls -l bye.txt
$ cat bye.txt
```

Percobaan 4 : Melihat Isi File

```
$ ls -l
$ file halo.txt
$ file bye.txt
```

Percobaan 5 : Mencari file

1. Perintah `find`

```
$ find /home -name "*.txt" -print > myerror.txt
$ cat myerror.txt
$ find . -name "*.txt" -exec wc -l '{}' ';' > /dev/null
```



2. Perintah which

```
$ which ls
```

3. Perintah locate

```
$ locate "*.txt"
```

Percobaan 6 : Mencari text pada file

```
$ grep Hallo *.txt
```

LATIHAN

1. Cobalah urutan perintah berikut :

```
$ cd
$ pwd
$ ls -al
$ cd .
$ pwd
$ cd ..
$ pwd
$ ls -al
$ cd ..
$ pwd
$ ls -al
$ cd /etc
$ ls -al | more
$ cat passwd
$ cd -
$ pwd
$ ls -l
$ file halo.txt
$ file bye.txt
```

2. Lanjutkan penelusuran pohon pada sistem file menggunakan cd, ls, pwd dan cat. Telusuri direktory /bin, /usr/bin, /sbin, /tmp dan /boot.

3. Telusuri direktory /dev. Identifikasi perangkat yang tersedia. Identifikasi tty (terminal) Anda (ketik who am i); siapa pemilih tty Anda (gunakan ls -l).



FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

PRAKTIKUM
MATAKULIAH

Sistem Operasi

Hal **11/74**

MODUL
PRAKTIKUM

II

Sistem File

4. Telusuri directory `/proc`. Tampilkan isi file `interrupts`, `devices`, `cpuinfo`, `meminfo` dan `uptime` menggunakan perintah `cat`. Dapatkah Anda melihat mengapa directory `/proc` disebut *pseudo -filesystem* yang memungkinkan akses ke struktur data kernel ?
5. Ubahlah directory home ke user lain secara langsung menggunakan `cd ~username`.
6. Ubah kembali ke directory home Anda.
7. Buat subdirectory `work` dan `play`.
8. Hapus subdirectory `work`.
9. Copy file `/etc/passwd` ke directory home Anda.
10. Pindahkan ke subdirectory `play`.
11. Ubahlah ke subdirectory `play` dan buat symbolic link dengan nama `terminal` yang menunjuk ke perangkat `tty`. Apa yang terjadi jika melakukan *hard link* ke perangkat `tty` ?
12. Buatlah file bernama `hello.txt` yang berisi kata "hello word". Dapatkah Anda gunakan "cp" menggunakan "terminal" sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama ?
13. Copy `hello.txt` ke `terminal`. Apa yang terjadi ?
14. Masih directory home, copy keseluruhan directory `play` ke directory bernama `work` menggunakan symbolic link.
15. Hapus directory `work` dan isinya dengan satu perintah

LAPORAN RESMI

1. Analisa hasil percobaan yang Anda lakukan.
 - a. Analisa setiap hasil tampilannya.
 - b. Pada Percobaan 1 point 3 buatlah pohon dari struktur file dan direktori
 - c. Bila terdapat pesan error, jelaskan penyebabnya.
2. Kerjakan latihan diatas dan analisa hasil tampilannya.
3. Berikan kesimpulan dari praktikum ini.